

CONTROLE DE TEMPERATURA FUZZY

Disponível em:

https://colab.research.google.com/drive/1NkioMlc6_heNeu33UEATFyh9mqzt_MwN#scrollTo=jAXTvwfg2vaH

```
# Controle de Temperatura com Fuzzy
# Referência: https://profes.com.br/rhuan_gonzaga_da_cunha/blog/logica-fuzzy-conceito-e-exemplo-de-implementacao-em-python
# Adaptado por: Dr. Arnaldo de Carvalho Junior, 22/10/2024

#!pip install scikit-fuzzy <==== Remover o '#' e Executar na primeira vez, apenas.

import numpy as np
import skfuzzy as fuzz
from skfuzzy import control as ctrl

# Passo 1: Definindo as variáveis fuzzy (temperatura e velocidade do ventilador)
temperatura = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 41, 1), 'temperatura')
velocidade_ventilador = ctrl.Consequent(np.arange(0, 101, 1), 'velocidade_ventilador')

# Passo 2: Definindo as funções de pertinência (fuzzy sets)
temperatura['fria'] = fuzz.trimf(temperatura.universe, [0, 0, 15])
temperatura['media'] = fuzz.trimf(temperatura.universe, [10, 20, 30])
temperatura['quente'] = fuzz.trimf(temperatura.universe, [25, 40, 40])

velocidade_ventilador['baixa'] = fuzz.trimf(velocidade_ventilador.universe, [0, 0, 50])
velocidade_ventilador['media'] = fuzz.trimf(velocidade_ventilador.universe, [30, 50, 70])
velocidade_ventilador['alta'] = fuzz.trimf(velocidade_ventilador.universe, [50, 100, 100])

# Passo 3: Definindo as regras fuzzy
rule1 = ctrl.Rule(temperatura['fria'], velocidade_ventilador['baixa'])
rule2 = ctrl.Rule(temperatura['media'], velocidade_ventilador['media'])
rule3 = ctrl.Rule(temperatura['quente'], velocidade_ventilador['alta'])

# Passo 4: Criando o sistema de controle fuzzy
controle_ventilador = ctrl.ControlSystem([rule1, rule2, rule3])
simulador = ctrl.ControlSystemSimulation(controle_ventilador)

# Passo 5: Testando o sistema com uma entrada
# Definindo a temperatura de entrada em graus
simulador.input['temperatura'] = 32

# Calculando a saída fuzzy
simulador.compute()

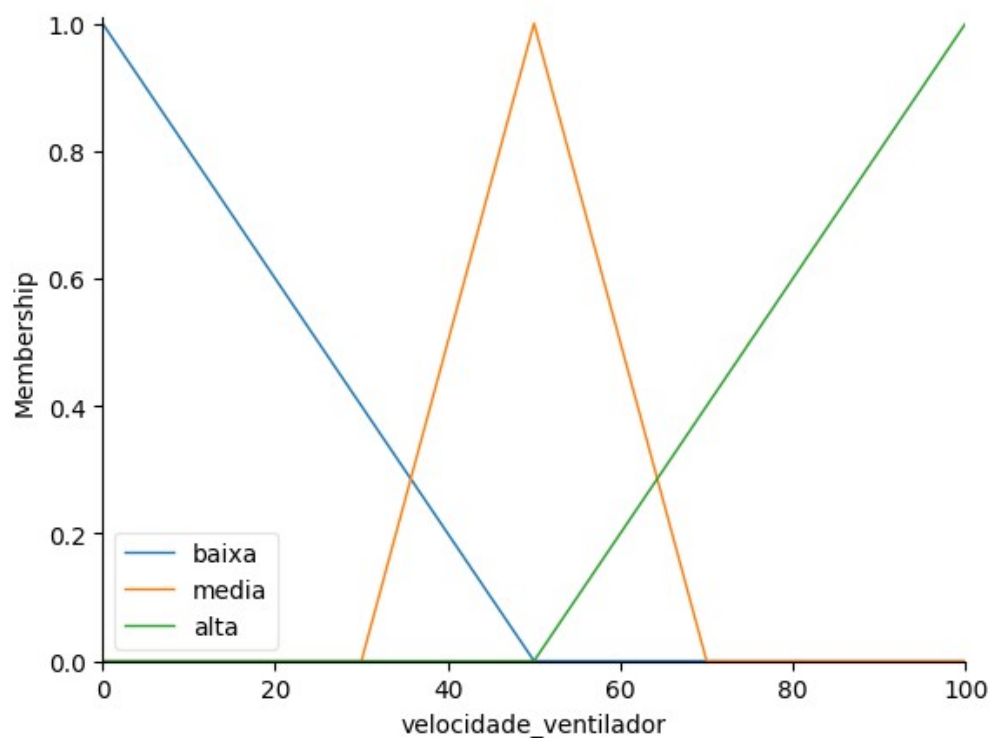
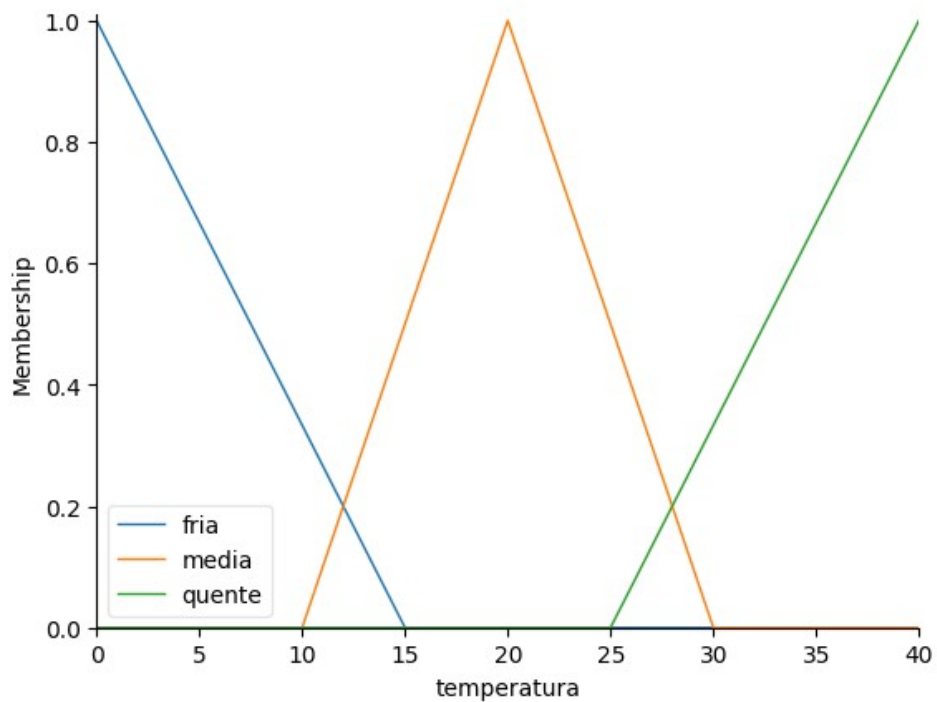
# Exibindo a velocidade do ventilador calculada
print(' ')
```

```
print('\033[1m' + f"Velocidade do ventilador:
{simulador.output['velocidade_ventilador']:.2f}" + ' %' + '\033[0m')

# Visualizando os gráficos das funções de pertinência
temperatura.view()
velocidade_ventilador.view()
```

Ao executar o programa o resultado é:

Velocidade do ventilador: 80.24 %



1. EXPLICAÇÃO DO CÓDIGO

1.1 Definição das variáveis fuzzy:

Utilizou-se as classes *Antecedent* e *Consequent* da biblioteca “skfuzzy” para definir as variáveis fuzzy “temperatura” e “velocidade do ventilador”. As funções de pertinência são definidas usando `fuzz.trimf` para criar funções triangulares.

1.2. Definição das regras fuzzy:

As regras de inferência são definidas usando a classe *Rule*. No exemplo, as regras dizem que:

- I. Se a temperatura é fria, a velocidade do ventilador será baixa.
- II. Se a temperatura é média, a velocidade será média.
- III. Se a temperatura é quente, a velocidade será alta.

1.3. Sistema de controle:

Utilizou-se a classe *ControlSystem* para combinar as regras fuzzy e a classe *ControlSystemSimulation* para simular o comportamento do sistema.

1.4. Cálculo e resultado: Após definir a temperatura de entrada (neste caso, 28°C), o sistema calcula a velocidade correspondente do ventilador. O valor fuzzy é defuzzificado para obter uma velocidade concreta.

2. SAÍDA DO EXEMPLO

Para uma temperatura de 28°C, o sistema fuzzy retornará um valor correspondente à velocidade do ventilador, que será um número contínuo (por exemplo, 68.2), o que representa uma velocidade média-alta.

3. VISUALIZAÇÃO

As funções de pertinência da temperatura e da velocidade do ventilador podem ser visualizadas utilizando o método `view()`, o que gera gráficos para ilustrar como as variáveis fuzzy são interpretadas no sistema.